

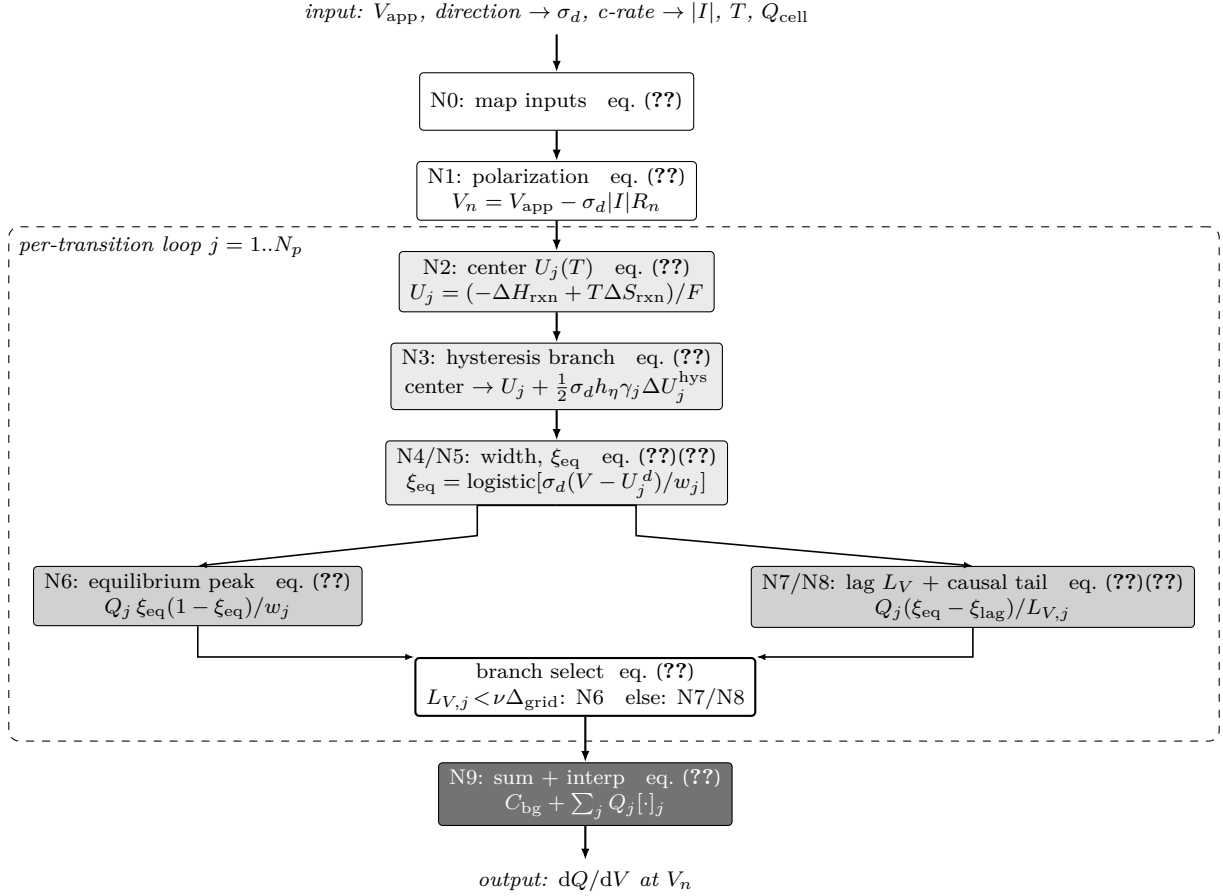


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}$) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고(eq. (??)), 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1, eq. (??)), 파선 상자 안(전이별 반복 계산 단위, $j = 1..N_p$)에서 전이 j 마다 평형 중심(N2)·히스 분기(N3)·폭·평형 진행률(N4/N5)을 잇달아 계산한다. 열은 회색 상자들(N6 vs N7/N8)은 그 뒤 갈리는 두 경로다 — eq. (??) 의 문턱 $L_{V,j} < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 이 평형 중(N6, eq. (??))과 지연 꼬리(N7/N8, eq. (??)·(??)) 중 하나를 고르는 분기 선택(굵은 테두리 상자)으로 합류한다. 모든 전이가 이 loop 를 마치면 N9(진한 상자, eq. (??))가 배경과 합산·역보간한다.

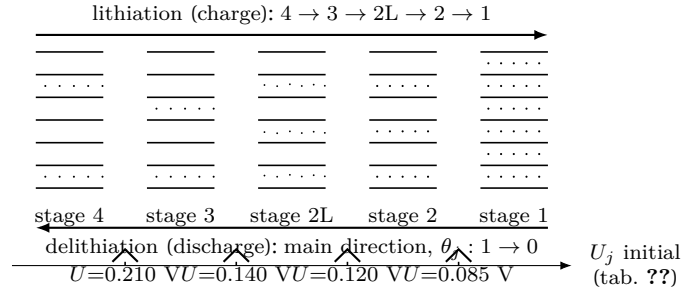


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식. 수평선이 그려진 층, 점 무늬가 층간 갤러리에 든 리튬 이다 — 결정성 stage(4/3/2/1)는 갤러리 내 리튬을 정렬된 열로, 면내 질서가 풀린 stage 2L 은 같은 갤러리를 흐트러진 점 배치로 그려 액체상(liquid-like) 임을 구분한다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. 아래 뽕족 기호와 숫자는 코드의 전이 리스트 4건이 갖는 초기값 U (표 ??, 문헌 기반)를 그 전이가 놓인 칼럼 경계에 정렬한 것이다 — stage 번호가 줄수록(우측일수록) U 도 줄어, 방전(탈리튬화, 하단 화살표) 진행 중 전위가 낮은 전이($2 \rightarrow 1$, 0.085 V)부터 순서대로 지난다. 본 문건 주 전개 방향은 방전이다.

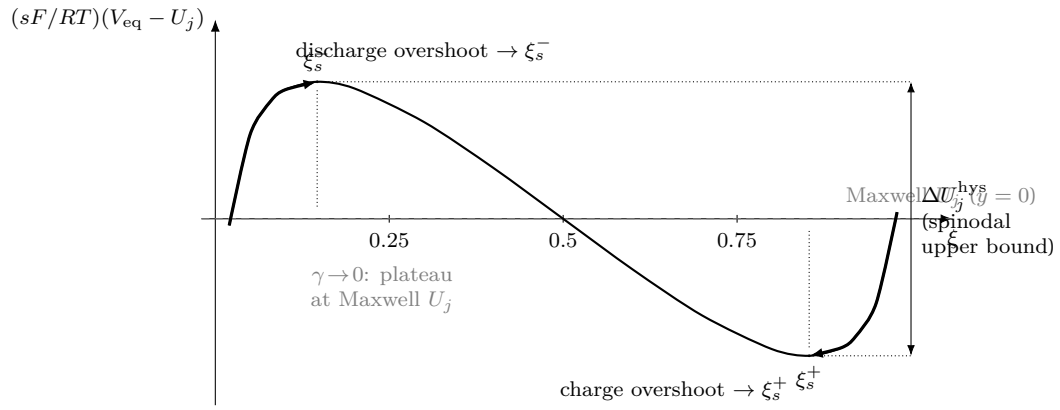


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (??), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가, 검산 = T3_calc.py). 회색 파선은 Maxwell(등면적) 전위 $U_j(y = 0)$ — 히스 없는 평형 중심이다. 굵은 화살 경로가 방전(좌상, 극대 ξ_s^- 까지)·충전(우하, 극대 ξ_s^+ 까지) 과주행 방향이고, 두 극값 차 ΔU_j^{hys} (우측 이중 화살, 식 (??))가 실측 분기 gap 의 spinodal 상한이다(실측은 γ_j 만큼 안쪽, 식 (??)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 Maxwell plateau 로 합쳐진다.

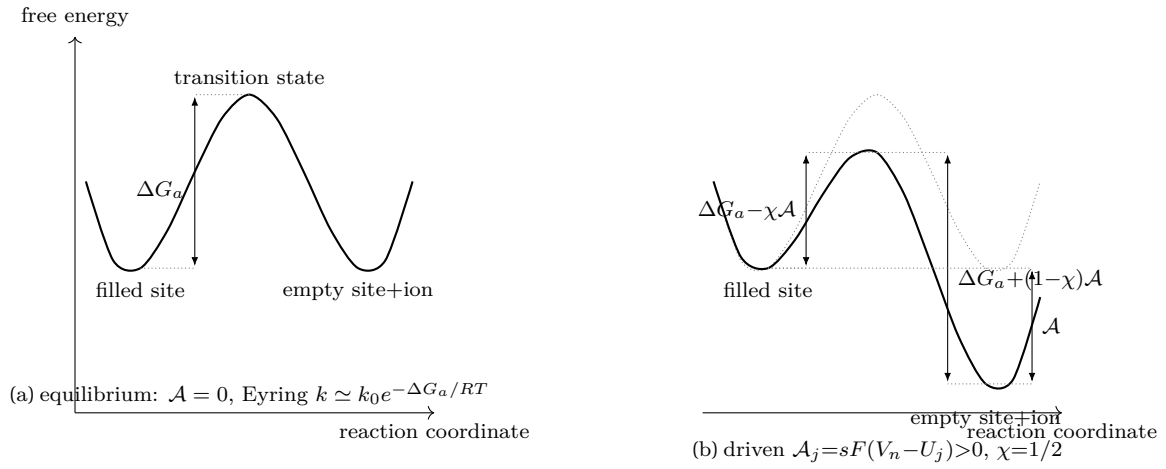


Figure 4: 활성화 장벽 그림(좌표는 다섯 지점 — 반응물·전이상태·생성물 웰의 정확 높이(eq. (??)로 고정, 김산 = T4_calc.py) — 사이의 매끄러운 보간이며, 보간 자체는 물리식이 아니라는 점을 명시한다). (a) 평형($\mathcal{A} = 0$) — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a / RT}$. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내려(Δ 골짜기 낙차 = $\mathcal{A}$, 우측 화살), 정방향 장벽이 $\Delta G_a - \chi \mathcal{A}$ (좌측 화살, χ 몫)로 낮아지고 역방향 장벽은 $\Delta G_a + (1 - \chi) \mathcal{A}$ (우측 화살, $1 - \chi$ 몫)로 높아진다 — 두 값이 같은 전이상태 높이에서 일관됨을 T4_calc.py가 재확인한다. 점선은 (a)(비교용). 상호작용 Ω 가 있는 전이에서는 같은 분할이 유효 장벽 $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j$ (N7, 표 ?? 열)로 일반화된다. 이 그림이 식 (??) logistic 과 §??의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

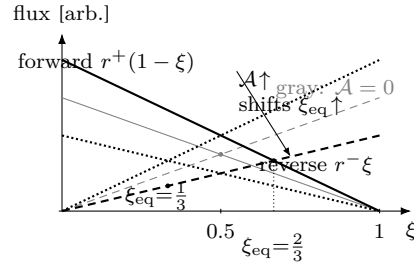


Figure 5: 정지점 유도(식 (??)), 세 affinity 값을 겹쳐 detailed balance(식 (??))가 교점을 어떻게 옮기는지 보인다 — 세 경우 모두 정방향 플럭스 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 $\xi_{\text{eq}} = r^+/(r^+ + r^-)$ (직선의 정확한 교점, 근사 아님). 검정 실선쌍은 $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$)로 $\xi_{\text{eq}} = 2/3$, 회색쌍은 $\mathcal{A} = 0$ ($r^+ = r^-$)로 $\xi_{\text{eq}} = 1/2$, 점선쌍은 $\mathcal{A} < 0$ ($r^+ = r^-/2$)로 $\xi_{\text{eq}} = 1/3$ — 화살표가 가리키듯 $\mathcal{A}$ 가 커질수록 교점이 오른쪽($\xi_{\text{eq}} \uparrow$)으로 이동한다.

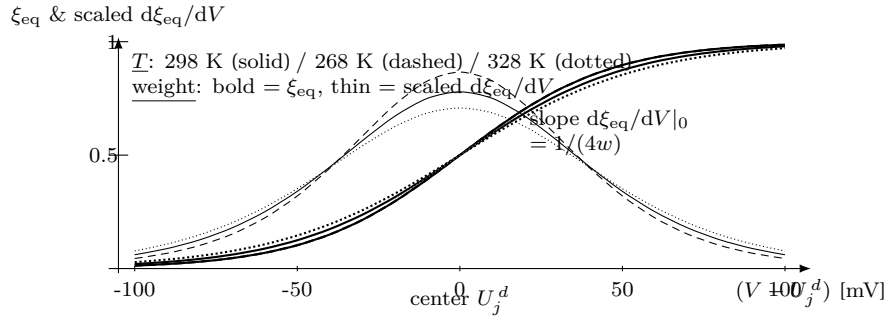


Figure 6: 평형 진행률과 그 미분, 세 온도(식 (??)·eq. (??) — 좌표는 식 그대로의 수치 평가, 검산 = T6_calc.py, $n_j=1$). 굵은 선 = ξ_{eq} logistic, 가는 선 = 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ (공통 배율로 재척도, 온도 간 상대 높이는 보존) — 선 굵기가 두 곡선군을, 선 종류(실선/파선/점선)가 $T=298/268/328$ K 를 가른다. 실선축 x 는 이제 정규화된 z 가 아니라 실제 $(V - U_j^d)[mV]$ 라, $w_j = n_jRT/F$ 가 온도에 따라 커지며(저온일수록 좁고 높은 중, 고온일수록 넓고 낮은 중) 곡선이 실제로 벌어지는 것이 보인다. 회색 점선은 $z=0$ (중심)에서의 접선 — 기울기가 정확히 $1/(4w_j)$ 인 종의 기하적 의미(폭의 역수 1/4 배가 곧 중심 기울기)다. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

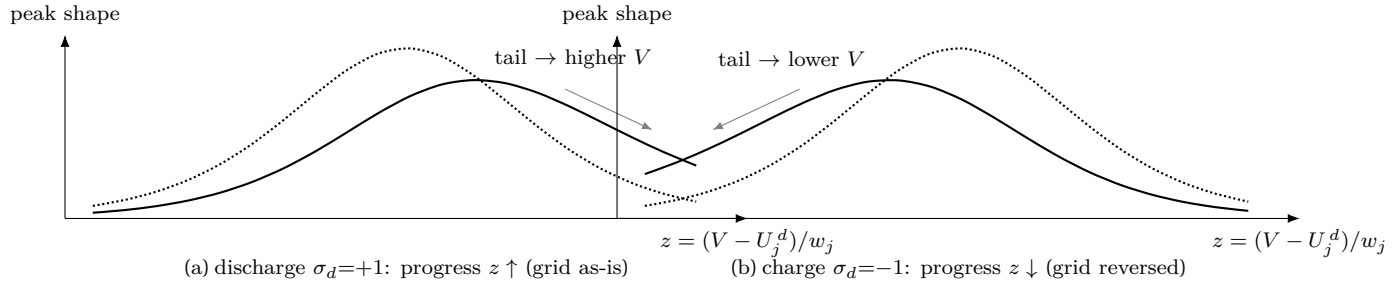


Figure 7: 인과 꼬리의 방향(좌표는 식 (??).(??) 의 실제 저역통과 재귀 수치 평가, $L_V=1.2w_j$, $\Delta_{\text{grid}}=0.05w_j$, 검산 = T7_calc.py — 손그림이 아니라 재귀식을 그대로 돌린 결과). 점선 = 평형 종 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (방향 불변, 두 패널 공통). 굵은 실선 = 실제 peak shape $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$. (a) 방전은 격자 그대로 저역통과해(eq:lowpass) 무게중심이 양의 z 쪽(높은 V)으로 밀리고(centroid = +1.16), (b) 충전은 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌려(eq:reversal) 무게중심이 음의 z 쪽(낮은 V)으로 밀린다(centroid = -1.16, 부호만 반대인 거울상 — T7_calc.py 로 확인). 두 경우 모두 peak 는 어디서나 양수.

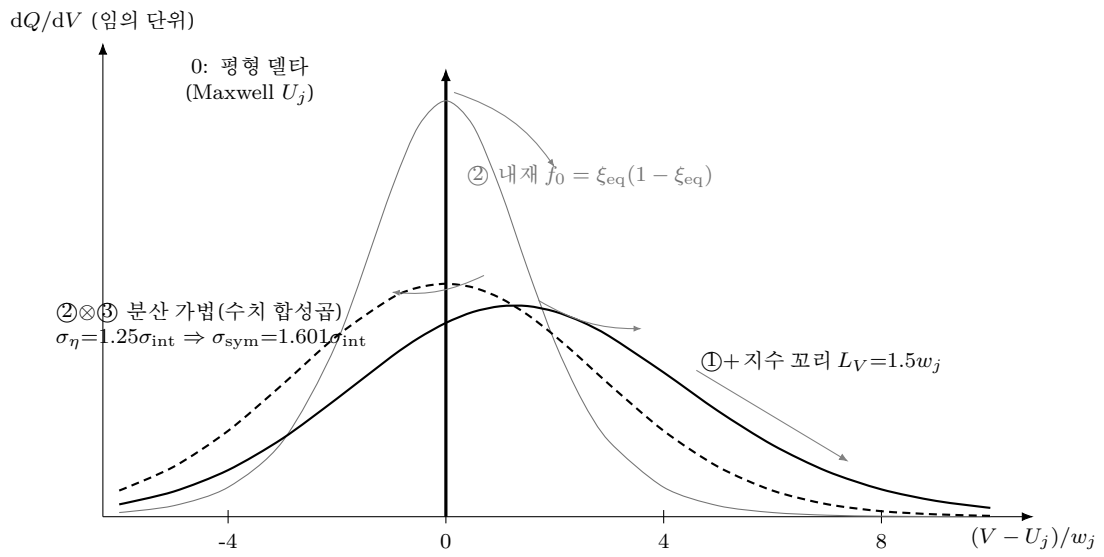


Figure 8: 두-상 broadening 의 폭 예산식 (??); 좌표는 각 단계를 실제로 수치 합성곱한 결과 — 손으로 어림한 곡선이 아니라 T8_calc.py 가 $f_0 \rightarrow f_0 * \mathcal{N}(0, \sigma_\eta) \rightarrow (\cdot) * \text{Exp}_{L_V}$ 를 수행한 값. 화살 0은 평형 델타(Maxwell 전위). 회색 실선(②)이 내재 logistic 미분 중 $f_0 = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})(w_j=1, \text{분산 } \pi^2/3)$. 파선(②⊗③)은 η 산포(Gaussian, $\sigma_\eta=1.25\sigma_{int}$)와의 합성곱 — 분산 가법으로 유효 폭이 정확히 $1.601\sigma_{int}$ 로 넓어짐을 수치가 재확인한다(회색 화살표가 단계 순서를 잇는다). 굵은 실선(①+)은 그 위에 한쪽 지수 꼬리($L_V=1.5w_j$)를 추가 합성곱해 무게중심이 양의 방향으로 밀린 최종 모양이다. 대칭 두 뿔은 w_j 하나에 흡수되고 비대칭 꼬리만 $L_{V,j}$ 로 분리된다.